Код ОКПД-2: 27.12.31.000

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

ЮНИТЕЛ
ГРУППА КОМПАНИЙ НЭК

Автоматика управления выключателем 110-220 кВ, УРОВ.

Шкаф электротехнический типовой

ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656463.300-009 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг Редакция: α

Москва Дата: 01.09.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкаф электротехнический типовой «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» (именуемый в дальнейшем «шкаф») и содержит сведения о его технических характеристиках, правилах эксплуатации, назначении и обслуживанию.

Необходимые сведения по функциональному назначению, основным параметрам, принципам работы, характеристикам, функциональным схемам формирования сигналов, перечню уставок и настраиваемых параметров приведены в руководствах по эксплуатации на соответствующие микропроцессорные устройства серии «ЮНИТ-М500», входящие в состав шкафа.

Настоящее руководство разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ».

До включения шкафа в работу необходимо ознакомиться с настоящим руководством и руководством по эксплуатации на микропроцессорное устройство, поставляемое в комплекте со шкафом, и с эксплуатационной документацией на отдельные элементы шкафа, входящие в его состав.

Надежность и долговечность шкафа обеспечиваются не только его качеством, но и соблюдением режимов, условий эксплуатации, требований по транспортированию, хранению, монтажу. Выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

К эксплуатации шкафа допускаются лица, изучившие настоящее руководство, прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок, электрических станций и подстанций, и имеющие группу по электробезопасности не ниже III по работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;
- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: https://uni-eng.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ . . . 4

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА . . . 5
1.1 Назначение . . . 5
1.2 Технические характеристики . . . 5
1.3 Состав шкафа . . . 7
1.4 Устройство и работа . . . 8
1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности . . . 8
1.6 Маркировка и пломбирование . . . 8
1.7 Упаковка . . . 9

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . . . 10
2.1 Эксплуатационные ограничения . . . 10
2.2 Подготовка к эксплуатации . . . 10
2.3 Использование шкафа . . . 11
2.4 Возможные неисправности и методы их устранения . . . 11

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . 11
3.1 Общие указания . . . 11
3.2 Меры безопасности . . . 12
3.3 Порядок технического обслуживания . . . 12

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ . . . 12

5 УТИЛИЗАЦИЯ . . . 13

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . 13

ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ) ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ШКАФА . . . 14

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА . . . 15

ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ . . . 17

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЙ РЯДОВ ЗАЖИМОВ . . . 22

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ ШКАФА . . . 25

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ . . . 27

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ШКАФА . . . 28

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ . . . 30

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

IEC	–	International Electrotechnical Commission;
PPS	–	Pulse Per Second;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АУВ	–	автоматика управления выключателем;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
ИЭУ	–	интеллектуальное электронное устройство;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НКУ	–	низковольтное комплектное устройство;
НТД	–	нормативно-техническая документация;
ОПУ	–	общеподстанционный пункт управления;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПК	–	предохранительный клапан;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУЭ	–	правила устройства электроустановок;
РАС	–	регистратор аварийных событий;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РФ	–	реле фиксации;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СИ	–	средства измерений;
ТК	–	токовый контроль / текущий контроль;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТО	–	токовая отсечка;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСЛ	–	фиксация состояния ЛЭП;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦП	–	центральный процессор;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Шкаф «ШЭТ 251.01-0-ЮИРЗ» предназначен для выполнения функций автоматики управления выключателем (АУВ) и устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ) на электрических станциях и подстанциях напряжением 110-220 кВ архитектуры I типа при новом строительстве или реконструкции энергообъектов.

1.1.2 Шкаф предусмотрен к установке и эксплуатации в помещениях релейных щитов и общеподстанционных пунктов управления (ОПУ).

1.1.3 Функциональное назначение шкафа определено структурой его условного обозначения в соответствии с СТО 56947007-33.040.20.285-2019 ПАО «ФСК ЕЭС».

1.1.4 Исполнение шкафа выполнено с установкой в нем одного интеллектуального электронного устройства (ИЭУ) серии «ЮНИТ-М500», имеющего код заказа ЮНИТ-М514-АУВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03 (см. пункт 1.4).

1.1.5 Шкаф предназначен для выполнения следующих функций релейной защиты и автоматики:
- контроль синхронизма и напряжений (КСН);
- автоматическое повторное включение (АПВ);
- полуавтоматическое включение (ПАВ);
- контроль силового выключателя (КСВ);
- управление выключателем (УВ);
- фиксация положения выключателя (ФПВ);
- фиксация состояния ЛЭП (ФСЛ);
- устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ).

1.1.6 Дополнительно шкаф выполняет функции:
- местной предупредительной и аварийной сигнализации;
- регистрации аварийных событий (РАС);
- самодиагностики.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные параметры

1.2.1.1 Номинальные параметры шкафа указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры шкафа

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В	220

1.2.1.2 Потребляемая мощность шкафа указана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Потребляемая мощность шкафа при подведении к нему номинальных величин

Параметр		Значение (не более)
По каждому аналоговому каналу при номинальном напряжении, В·А		0,5
По каждому аналоговому каналу при номинальном токе, В·А	$I_{ном} = 1$ А	0,2
	$I_{ном} = 5$ А	0,5
По цепям напряжения оперативного постоянного тока, Вт		80
По цепям сигнализации в режиме срабатывания, Вт		26
По цепям освещения, Вт		7

1.2.2 Условия эксплуатации

1.2.2.1 Климатическое исполнение шкафа и категория его размещения по ГОСТ 15150-69 – УХЛ3.1(УХЛ4).

1.2.2.2 Условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024:

- температура окружающей среды должна быть не более 40 °С, а средняя температура за 24 ч – не более 35 °С;
- минимальное значение температуры окружающей среды – минус 5 °С;
- относительная влажность воздуха не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С. При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 °С;
- высота установки над уровнем моря не должна превышать 2000 м;
- степень загрязнения окружающей среды 1 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое непроводящее загрязнение. Загрязнение незначительное;
- место установки шкафа должно быть защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также от прямого воздействия солнечной радиации.

1.2.2.3 Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

1.2.2.4 В части воздействия факторов внешней среды шкаф удовлетворяет требованиям группы механического исполнения М40 по ГОСТ 30631-99. Уровень вибрационных нагрузок от 0,5 Гц до 100 Гц с ускорением 0,5 g. Шкаф выдерживает многократные ударные нагрузки длительностью от 2 мс до 20 мс с максимальным ускорением 3 g.

1.2.2.5 Шкаф сейсмостоек при воздействии землетрясений интенсивностью до 9 баллов включительно по шкале MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 17516.1-90.

1.2.2.6 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа, по ГОСТ 14254-2015 от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды соответствует IP54.

1.2.3 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.2.3.1 Сопротивление изоляции электрически независимых цепей шкафа, измеренное в холодном состоянии при температуре окружающего воздуха 20±5 °С и относительной влажности до 80 %, должно быть не менее 100 МОм при напряжении постоянного тока 500 В.

1.2.3.2 В состоянии поставки электрическая изоляция между всеми независимыми цепями шкафа (кроме портов последовательной передачи данных ИЭУ) относительно корпуса и всех независимых цепей между собой выдерживает без пробоя и перекрытия испытательное напряжение, приведенное в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Требования к испытанию изоляции

Наименование показателя	Значение
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	500 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Электрическая прочность изоляции цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.4	2000 В действующего значения, 50 Гц, 1 мин
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением не более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	1 кВ
Импульсное напряжение 1,2/50 мкс для цепей с рабочим напряжением более 60 В по ГОСТ IEC 60255-5-2014, п. 6.1.3	5 кВ

1.2.3.3 При повторных испытаниях шкафа испытательное напряжение не должно превышать 85 % от вышеуказанных значений.

1.2.4 Цепи оперативного питания

1.2.4.1 Питание шкафа осуществляется от цепей постоянного оперативного тока номинальным напряжением 220 В. Параметры цепей питания ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.4.2 Шкаф правильно функционирует при изменении напряжения оперативного тока в диапазоне от 0,8 до 1,1 номинального значения.

1.2.4.3 Контакты выходных реле шкафа не замыкаются ложно при подаче и снятии напряжения оперативного тока с перерывом любой длительности.

1.2.5 Характеристики аналоговых цепей

1.2.5.1 Характеристики аналоговых цепей ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.6 Характеристики дискретных входов и выходов

1.2.6.1 Характеристики дискретных входов и выходов ИЭУ в составе шкафа приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.7 Электромагнитная совместимость

1.2.7.1 Шкаф соответствует требованиям по электромагнитной совместимости согласно ГОСТ IEC 61439-1. Сведения об устойчивости ИЭУ к воздействию помех приведены в руководстве по эксплуатации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2.8 Надежность

1.2.8.1 Средняя наработка на отказ шкафа составляет не менее 125 000 ч.

1.2.8.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния ИЭУ в составе шкафа при наличии полного комплекта запасных блоков составляет не более 2 ч с учетом времени нахождения неисправности.

1.2.8.3 Средний срок службы шкафа – не менее 25 лет при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию с заменой, при необходимости, материалов и комплектующих, имеющих меньший срок службы.

1.2.8.4 Средний срок сохраняемости шкафа в упаковке поставщика составляет три года.

1.2.8.5 Периодичность планового технического обслуживания определяется характеристиками ИЭУ и комплектующих входящих в состав шкафа, а также моделью организации работ в эксплуатирующей организации:

- по графику;
- по состоянию, с автоматизированным дистанционным мониторингом или без него.

1.2.8.6 Минимальный срок периодического технического обслуживания шкафа должен составлять не менее 3 лет.

1.2.9 Защитное заземление

1.2.9.1 Защитное заземление шкафа осуществляется через отдельный заземляющий проводник подключенный к специальному элементу заземления.

1.2.9.2 Шкаф имеет элементы для заземления (шина, болты, винты). Диаметр болтов (винтов, шпилек) для заземления, размеры контактной площадки, к которым присоединяются защитные провода заземления, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75. Элементы заземления размещаются внутри шкафа.

1.2.9.3 Все металлические части устройств в составе шкафа и металлоконструкции, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции, заземляются.

1.2.9.4 В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 обеспечивается непрерывность цепи защитного заземления. Значение сопротивления между заземляющим болтом для заземления шкафа и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью оборудования не должно превышать 0,1 Ом (заземляющая цепь должна быть непрерывной).

1.2.9.5 Проводники защитного заземления отличаются от других цепей и имеют двухцветную изоляцию желто-зеленого цвета по всей своей длине. Главный элемент заземления шкафа имеет знак «заземления».

1.3 Состав шкафа

1.3.1 Конструктивное исполнение

1.3.1.1 Шкаф является защищённым низковольтным комплектным устройством (НКУ). Шкаф представляет собой металлоконструкцию из специализированного профиля с двухсторонним обслуживанием.

1.3.1.2 Габариты шкафа 800×600×2200 мм (Ш×Г×В, включая цоколь 200 мм).

1.3.1.3 Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на чертеже в приложении А.

1.3.1.4 Несущей конструкцией шкафа является цельносварная рама. Для крепления изделия применяется монтажная конструкция в виде цоколя. Изделия крепятся к цоколю болтовыми соединениями.

1.3.1.5 Для крепления оборудования внутри шкафа предусмотрена монтажная панель.

1.3.1.6 Оболочка шкафа предусматривает двери: передняя дверь (одностворчатая – сплошная обзорная) и задняя дверь (двухстворчатая – глухая).

1.3.1.7 Двери обеспечивают свободное открывание и закрывание на угол не менее 110°, задняя дверь оборудована упорами для фиксации двери в открытом положении. Двери шкафов снабжены замками, предотвращающими несанкционированный доступ.

1.3.1.8 На монтажной плите шкафа располагаются:

- табличка с диспетчерским/оперативным наименованием шкафа;
- шильдик шкафа;
- лампа сигнализации (HL);
- блок интерфейсный ИЧМ;
- оперативные переключатели (SA);
- прозрачный пластиковый карман;
- блоки испытательные (SG), через которые подключаются входные аналоговые цепи шкафа от трансформаторов тока и напряжения;
- технологическое отверстие.

Крепление интеллектуального электронного устройства предусмотрено на DIN-рейках внутри шкафа.

1.3.1.9 Подвод кабельных связей к шкафу осуществляется снизу через дно шкафа. Кабельные связи подключаются к клеммным рядам, расположенным на правой и левой боковинах. Доступ к клеммным рядам, устройствам и монтажу шкафа обеспечивается при открытии задней двери.

1.3.1.10 Монтаж аппаратов шкафа между собой выполнен медными проводами. Номинальное сечение проводов не менее 2,5 мм^2 для токовых цепей, не менее 0,75 мм^2 - для остальных цепей. Допускается отклонение от указанных требований при условии обеспечения выполнения требований к термической стойкости и механической прочности.

1.3.1.11 Допускается подключение к клеммным зажимам одного проводника сечением не более 10 мм^2 или двух проводников сечением не более 2,5 мм^2 для цепей тока. Для остальных цепей допускается подключение одного проводника сечением не более 6 мм^2 или двух проводников сечением не более 1,5 мм^2.

1.3.2 Схемы шкафа

1.3.2.1 Чертеж общего вида представлен в приложении Б;

1.3.2.2 Схема электрическая принципиальная представлена в приложении В;

1.3.2.3 Схема электрическая соединений рядов зажимов представлена в приложении Г;

1.3.2.4 Перечень элементов шкафов представлен в приложении Д.

1.4 Устройство и работа

Принцип работы функций защит и автоматики ИЭУ, входящих в состав шкафа, описаны в ЮТКБ.656122.611-10.01 РЭ «Автоматика управления и УРОВ выключателя напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ».

1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проведения эксплуатационных проверок шкафа, приведён в приложении Е.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Шкаф имеет маркировку в соответствии с конструкторской документацией. Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим её чёткость и сохраняемость.

1.6.2 Информационная табличка (шильдик) размещается в правом верхнем углу на передней двери шкафа и дублируется на монтажной панели шкафа с лицевой стороны (см. рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Эскизный чертеж информационной таблички типового шкафа
1 – код шкафа; 2 – дата выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ; 3 – поле для QR-кода

1.6.3 На табличке (шильдике) в дополнение к текстовой информации наносится QR-код, содержащий:
- наименование шкафа;
- шифр шкафа;
- основные функции ИЭУ шкафа;
- номинальный вторичный переменный ток;
- номинальная частота;
- номинальное переменное напряжение;
- напряжение оперативного постоянного тока;
- дата (месяц, год) выпуска шкафа в формате ММ.ГГГГ.

1.6.4 Все элементы шкафа имеют обозначение, соответствующее схеме шкафа и состоящее из буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после буквенного обозначения (например, SG1).

1.6.5 Транспортная маркировка тары выполнена в соответствии с ГОСТ 14192-96. Манипуляционные знаки наносят в верхней части двух вертикальных смежных сторон.

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковка шкафа проводится по конструкторской документации предприятия-изготовителя для условий хранения, транспортирования и допустимых сроков сохраняемости.

1.7.2 В соответствии с ГОСТ 23216-78 для изделий применяется транспортная тара двух видов:
- ТЭ: ящики дощатые;
- ТФ: ящики фанерные и из древесно-волокнистых плит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Эксплуатация и обслуживание шкафа должны проводиться в соответствии с НТД РФ — «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», «Правил устройств электроустановок» и требованиями настоящего руководства.

2.1.2 Возможность работы шкафа в условиях, отличных от указанных в руководстве, должна согласовываться с предприятием-держателем подлинников конструкторской документации и с предприятием-изготовителем.

2.1.3 Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов должны соответствовать требованиям настоящего руководства.

2.2 Подготовка к эксплуатации

2.2.1 Меры безопасности

2.2.1.1 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию шкафа разрешается производить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учётом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), хорошо знающим особенности электрической схемы и конструкцию шкафа.

2.2.1.2 Монтаж шкафа и работы на разъёмах терминала, рядах зажимов шкафа и разъёмах устройств следует производить при обесточенном состоянии шкафа. При необходимости проведения проверок с наличием напряжения, должны приниматься дополнительные меры, предотвращающие поражения обслуживающего персонала электрическим током.

2.2.1.3 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.4 Запрещается подача какого-либо электроснабжения без заземления. Шкаф перед подачей электроснабжения и во время работы должен быть надежно заземлен.

2.2.2 Монтаж шкафа

2.2.2.1 Шкаф не подвергается консервации смазками и маслами и расконсервации не подлежит.

2.2.2.2 Выполнить подключение шкафа согласно утвержденному проекту в соответствии с указаниями настоящего руководства.

2.2.2.3 Связь шкафа с другими шкафами защит и устройствами производить с помощью кабелей или проводников в соответствии с принятыми проектными техническими решениями.

2.2.2.4 Ввод внешних кабелей осуществляется через гермовводы снизу шкафа. С целью устранения механического усилия натяжения кабеля в шкафу (требование п.2.1.24 ПУЭ), входящие в шкаф кабели вторичных цепей на входе должны быть закреплены зажимом кабельным (к устройству крепления и заземления экранов кабелей) или вводом кабельным с контргайкой типа PG/MG (к панели ввода).

2.2.2.5 Монтаж заземления экранов внешних кабелей необходимо проводить после установки и закрепления шкафа на конструкциях, предусмотренных проектом, и прокладки всех контрольных кабелей.

2.2.2.6 Для заземления экрана кабеля рекомендуется использовать кабельные хомуты из нержавеющей стали или экранирующие зажимы. Кабельные хомуты должны максимально охватывать всю наружную электропроводящую поверхность экрана кабеля и соответствующую этому кабелю перемычку устройства заземления, обеспечивая между ними надёжный электрический контакт.

2.2.2.7 Гермовводы на днище шкафа предназначены для ввода кабелей максимальным диаметром до 20 мм. В случае иных требований, данные требования необходимо указать в картах заказа.

2.2.3 Подготовка шкафа к работе

2.2.3.1 Шкаф выпускается с предприятия работоспособным и полностью испытанным. Проверка монтажа и целостности электрических цепей шкафа проведена на предприятии-изготовителе.

2.2.3.2 Положение оперативных переключателей и значения уставок защит шкафа выставить с учётом бланка уставок.

2.2.3.3 Настройки ИЭУ и необходимая оперативная информация доступны на дисплее ИЭУ, при входе в соответствующие пункты меню, с помощью нажатия на соответствующие кнопки управления. Правила работы с ИЭУ подробно описаны в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500» и

ЮТКБ.656122.611-10.01 РЭ «Автоматика управления и УРОВ выключателя напряжением от 110 до 220 кВ. Устройство типа ЮНИТ-М500-АУВ».

2.3 Использование шкафа

2.3.1 При вводе шкафа в эксплуатацию необходимо выполнить следующие работы:

- проверку переходного сопротивления заземления шкафа;
- проверку сопротивления и прочности изоляции;
- проверку коммутационного оборудования в составе шкафа;
- задание уставок и конфигурации защит ИЭУ в составе шкафа;
- проверку правильности отображения аналоговых величин, поданных от постороннего источника;
- проверку уставок измерительных органов (ИО) защит ИЭУ;
- проверку воздействия на внешние цепи;
- проверку действия на центральную сигнализацию;
- проверку взаимодействия шкафа с другими устройствами;
- проверку шкафа рабочим током и напряжением.

2.3.2 По результатам проверок составляется протокол испытания шкафа при вводе в эксплуатацию (протокол проверок при новом включении).

2.4 Возможные неисправности и методы их устранения

2.4.1 Неисправности могут возникнуть при нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

2.4.2 При включении питания и в процессе работы шкафа могут возникнуть неисправности, обнаруживаемые системой контроля ИЭУ. Описание возможных неисправностей ИЭУ и методов их устранения приведены в руководстве по эксплуатации на ИЭУ.

2.4.3 Обслуживающий персонал может самостоятельно провести ремонт или замену коммутационных устройств шкафа, светосигнальной арматуры и т.д.

При наличии неисправностей, которые не могут быть исправлены обслуживающим персоналом, и возникшим на стороне непосредственно предприятия-изготовителя, необходимо немедленно уведомить его о возникшей неисправности.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание (ТО) шкафа должно производиться в соответствии с «Правилами технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики», утверждёнными приказом Минэнерго России от 13 июля 2020 г. № 555.

3.1.2 Техническое обслуживание устройства РЗА представляет собой деятельность по предотвращению отказов функционирования устройства РЗА, осуществляемую при выполнении работ по настройке параметров (уставок) срабатывания (возврата), алгоритмов функционирования, периодической проверке работоспособности, выявлению причин отказов и устранению обнаруженных неисправностей устройства РЗА.

3.1.3 Под циклом технического обслуживания устройств РЗА понимается интервал времени между двумя ближайшими техническими контролями или профилактическими восстановлениями.

Таблица 3.1 – Периодичность технического обслуживания устройств релейной защиты и автоматики

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I	электромеханическое	8	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т
	микропроцессорное	4(ТК)	Н	К1			ТК				ТК				ТК				ТК				ТК				ТК	
		8(В)	Н	К1			К				В				К				В				К				В	
II	электромеханическое	6	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В	
	микроэлектронное	6	Н	К1	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т	Т	К	Т	Т	В	Т

Продолжение таблицы 3.1

Категория помещений	Вид аппаратного исполнения устройства РЗА	Цикл технического обслуживания, лет	Количество лет эксплуатации																									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	микропроцессорное	3(ТК)	Н	К1		ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК			ТК	
		6(В)	Н	К1		К			В			К			В			К			В			К			В	
Примечание: В – профилактическое восстановление; К – профилактический контроль; К1 – первый профилактический контроль; Н – проверка при новом включении (наладка); Т – тестовый контроль; ТК – технический контроль.																												

3.1.4 Интервалы между различными видами технического обслуживания устройств РЗА, указанные в таблице, являются максимально допустимыми и могут быть сокращены по решению собственника объекта электроэнергетики с учётом условий эксплуатации и технического состояния конкретного устройства РЗА.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Конструкция шкафа пожаробезопасна в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 и обеспечивает безопасность обслуживания в соответствии с ГОСТ IEC 61439-1-2024, ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током шкаф и терминал соответствуют классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2.3 При эксплуатации и техническом обслуживании шкафа необходимо руководствоваться действующими требованиями по охране труда (правила безопасности) и НТД.

3.2.4 При соблюдении требований эксплуатации и хранения шкаф не создаёт опасность для окружающей среды.

3.3 Порядок технического обслуживания

3.3.1 Виды работ и их последовательность должны соответствовать приложению Ж.

3.3.2 При проверке работоспособности ИЭУ необходимо руководствоваться методиками проверок и руководством по эксплуатации на ИЭУ (при наличии — руководством на ПО для мониторинга и настройки).

3.3.3 Обслуживание шкафа должны осуществлять специалисты, имеющие соответствующие допуски к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и необходимую квалификацию.

3.3.4 Для технического обслуживания шкафа должны использоваться ИО, аттестованные и поверенные в установленном порядке, внесённые в Государственный Реестр СИ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование и хранение шкафа осуществляется в транспортной таре, которая предохраняет его от повреждения. Транспортная тара не должна вскрываться до прибытия на место монтажа.

4.2 Условия транспортирования, хранения шкафа и допустимые сроки сохраняемости в упаковке до ввода в эксплуатацию приведены в таблице 4.1.

4.3 Транспортирование упакованного шкафа может проводиться любым видом закрытого транспорта. При этом транспортная тара шкафа должна быть закреплена неподвижно.

4.4 Погрузка, крепление и перевозка шкафа в транспортных средствах должны осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка шкафа железнодорожным транспортом должна проводиться в соответствии с «Техническими условиями погрузки и крепления грузов» и «Правилами перевозок грузов», утвержденными Министерством путей сообщения.

Таблица 4.1 – Условия транспортирования и хранения

Вид поставок	Обозначение условий транспортирования в части воздействия		Обозначение условий хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69	Допустимые сроки сохраняемости в упаковке поставщика, годы
	Механических факторов по ГОСТ 23216-78	Климатических факторов по ГОСТ 15150-69		
Внутри страны (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846-2002)	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Внутри страны в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846-2002	С	5(ОЖ4)	2(С)	3
Экспортные районы с умеренным климатом	С	5(ОЖ4)	2(С)	3

Примечания:
1. Нижнее значение температуры окружающего воздуха при транспортировании и хранении определяется комплектующей элементной базой и материалами, применяемыми в шкафах, и составляет минус 25 °С.
2. Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.
3. Сроки транспортирования входят в общий срок сохраняемости шкафов. Сроки транспортирования и промежуточного хранения при перегрузках не должны превышать 3 мес – для условий С.
4. Морская перевозка шкафов допускается только для отдельного вида упаковки в трюмах судов или в контейнерах. Перевозка шкафов на открытой палубе судов не допускается.

4.5 Техническое обслуживание шкафов в период хранения должно включать внешний осмотр транспортной тары, контроль целостности упаковки.

5 Утилизация

5.1 После снятия с эксплуатации шкаф подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности, приспособлений и инструментов не требуется.

5.2 Основной метод утилизации — разборка с разделением материалов по группам. Утилизации подлежат чёрные и цветные металлы. Чёрные металлы разделяют на конструкционную и электротехническую сталь, цветные — на медные и алюминиевые сплавы.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям ТУ 27.12.31-304-61775353-2025 «Низковольтные комплектные устройства систем защиты и автоматики серии ШЭТ»и стандартов при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, подключения, ввода и эксплуатации, указанных в руководствах по эксплуатации.

6.2 Гарантия не распространяется на шкафы с механическими повреждениями или при нарушении условий эксплуатации (воздействие сверхдопустимых напряжений, тока, помех, попадание влаги, посторонних предметов и т.п.).

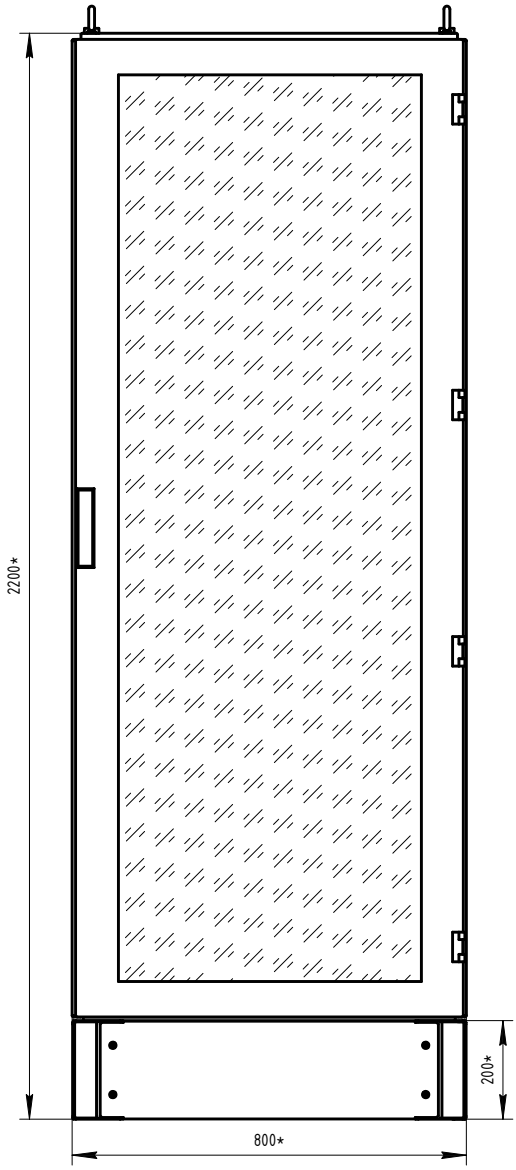
6.3 Гарантийный срок — 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня отгрузки (или с момента пересечения границы при экспорте).

6.4 По согласованию сторон гарантийный срок может быть изменён в договоре поставки.

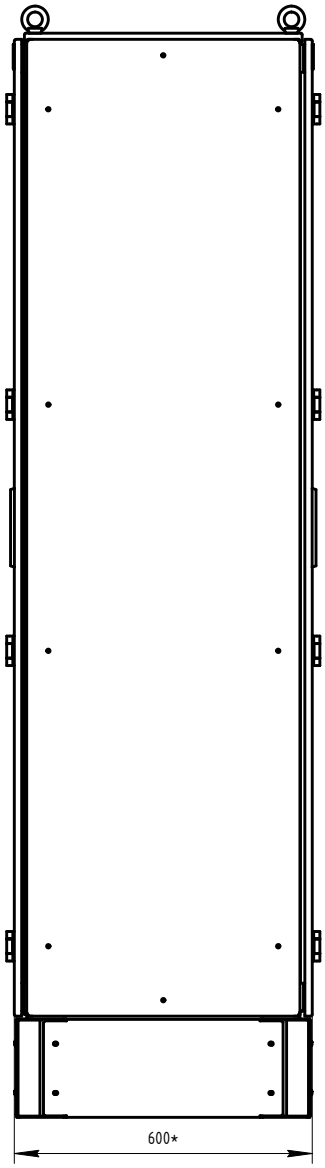
6.5 При возврате предприятию-изготовителю шкаф должен быть упакован для сохранности при транспортировке и хранении.

6.6 Объём, стоимость, порядок и условия выполнения шеф-монтажных, шеф-наладочных или наладочных работ, а также обучения персонала устанавливаются договором поставки.

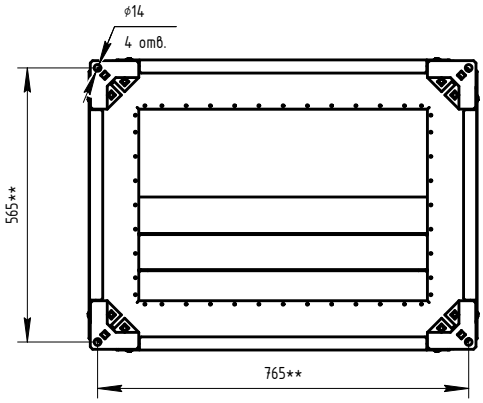
Приложение А
(справочное)
Габаритные и установочные размеры шкафа



а).



б).



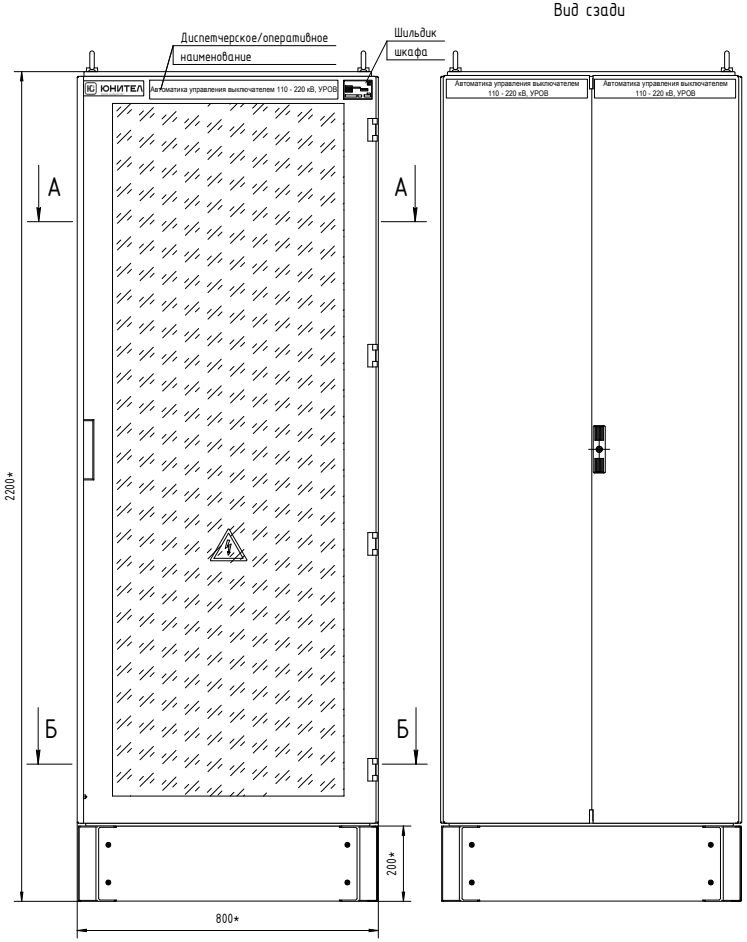
в).

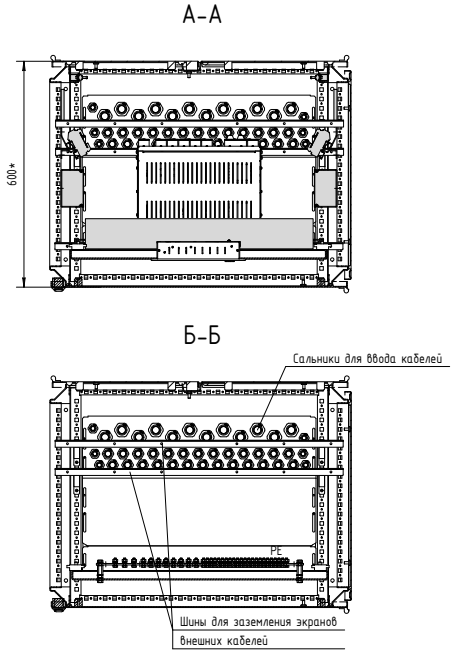
* Типовые габариты шкафа.

** Установочные размеры шкафа могут различаться в зависимости от производителя металлоконструкции. Уточняется при заказе.

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры шкафа с одностворчатой дверью

Приложение Б
(обязательное)
Чертеж общего вида





1 Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
2 Расчетная масса изделия 175 кг. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
4 Степень защиты шкафа IP54.
5 Подвод внешних кабелей снизу.
6 Монтаж оборудования в шкафу выполнен по нормам фирмы-изготовителя.
7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов шкафа.

Рисунок Б.1 – Чертеж общего вида (часть 1)

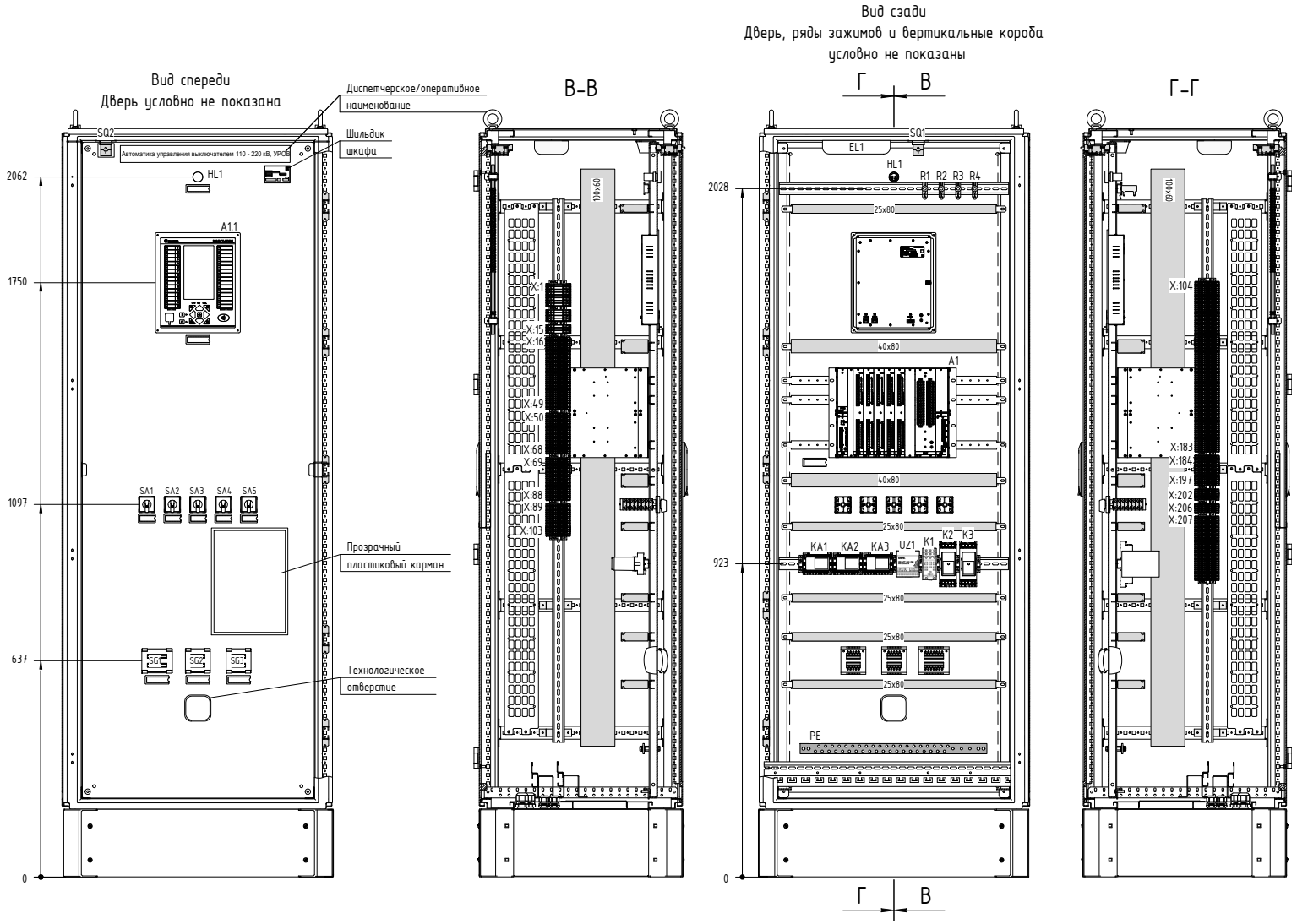


Рисунок Б.2 – Чертеж общего вида (часть 2)

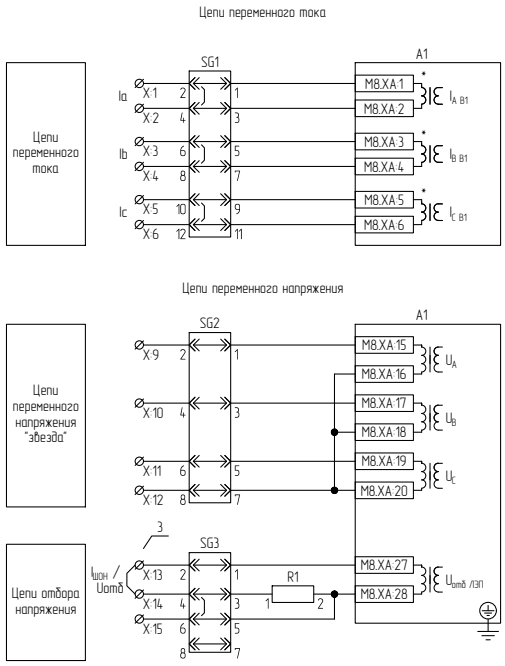
Приложение В
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная

Перечень электронных функциональных клавиш со светодиодной индикацией на ИЧМ ИЭУ

№	Наименование	Состояние	Наименование состояния индикации
1	Управление ИЭУ	0	Дистанционное
		1	Местное
2	Группа уставок	–	–
		–	–
3	АПВ	0	Выведено
		1	Введено
4	ОНЭ1+ННЭ2	0	Выведено
		1	Введено
5	ОНЭ2+ННЭ1	0	Выведено
		1	Введено
6	Без контролей	0	Выведено
		1	Введено
7	Порядок включения	0	Ведущий
		1	Ведомый
8	2ц АПВ	0	Введено
		1	Выведено
9..16	Резерв	0	Резерв
		1	Резерв
C	Сброс	0	Выведено
		1	Введено
☼	Опробование световой индикации	0	Выведено
		1	Введено

Перечень светодиодных индикаторов на ИЧМ ИЭУ

№	Наименование	Режим фиксации события	Примечание
1	Срабатывание УРОВ	с фиксацией	
2	Срабатывание АПВ	с фиксацией	
3	Срабатывание ЗНФ	с фиксацией	
4	Неисправность В	с фиксацией	
5	Неисправность ТТ	с фиксацией	
6	Неисправность сигн. В/ТТ	с фиксацией	
7	Выходные цепи разобраны	без фиксации	
8	БИ выведены	без фиксации	
9	Ремонт В	без фиксации	
10..16	Резерв	Резерв	



1. Конечное количество портов и тип интерфейсов определяется проектным решением и кодом заказа терминала/шкафа, по согласованию с производителем терминала/шкафа.
2. Конечное количество и функциональное назначение электронных клавиш ИЭУ определяется типом шкафа и проектным решением.
3. При использовании ШОН:
   - подключить Iотб к клеммам X:13, X:15;
   - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{шон}$.

   При использовании ТН:
   - подключить Uотб к клеммам X:13, X:15;
   - удалить перемычку X:13–X:14;
   - задать требуемую величину подстройки модуля $U_{шон}$.

Рисунок В.1 – Схема электрическая принципиальная (часть 1)

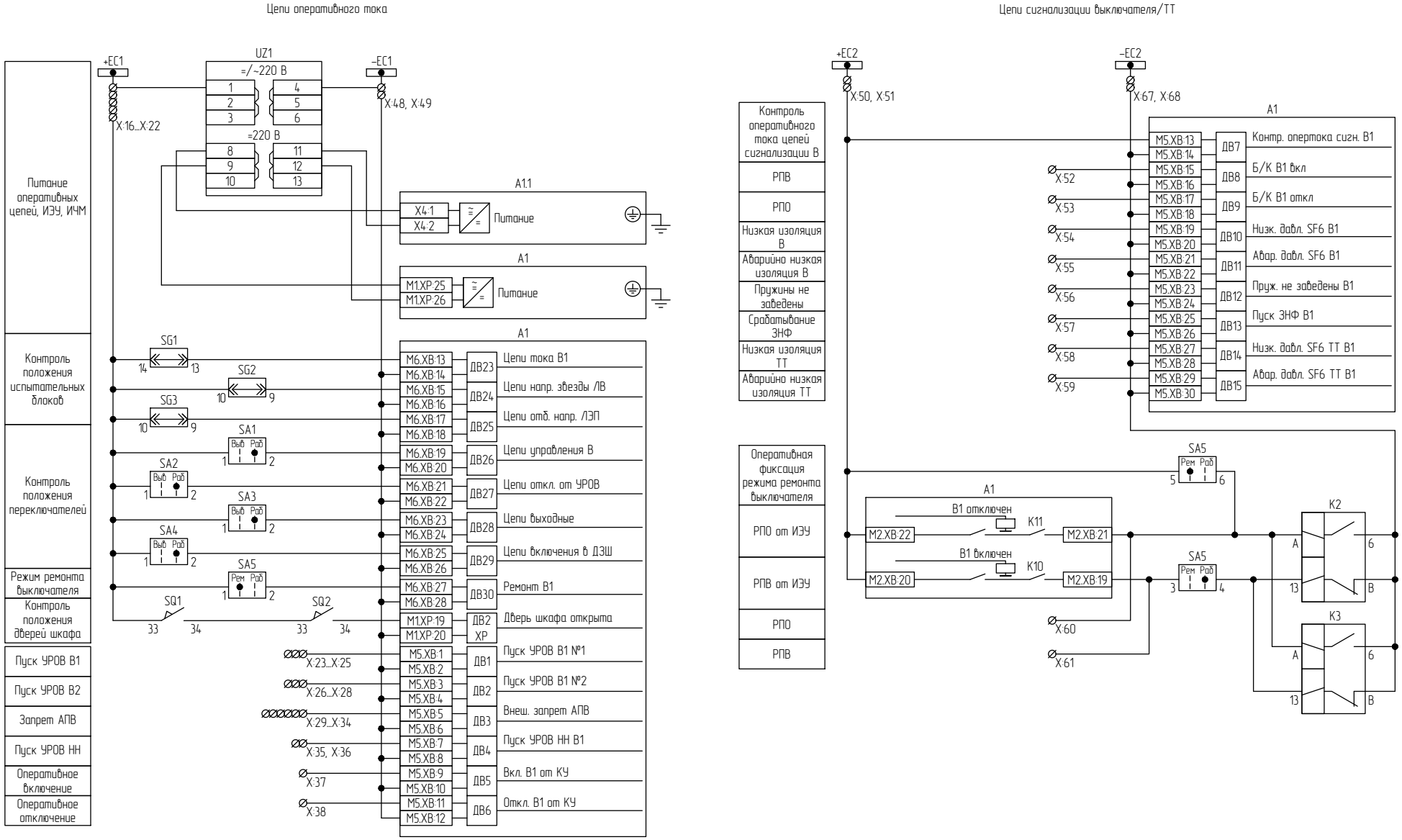


Рисунок В.2 – Схема электрическая принципиальная (часть 2)

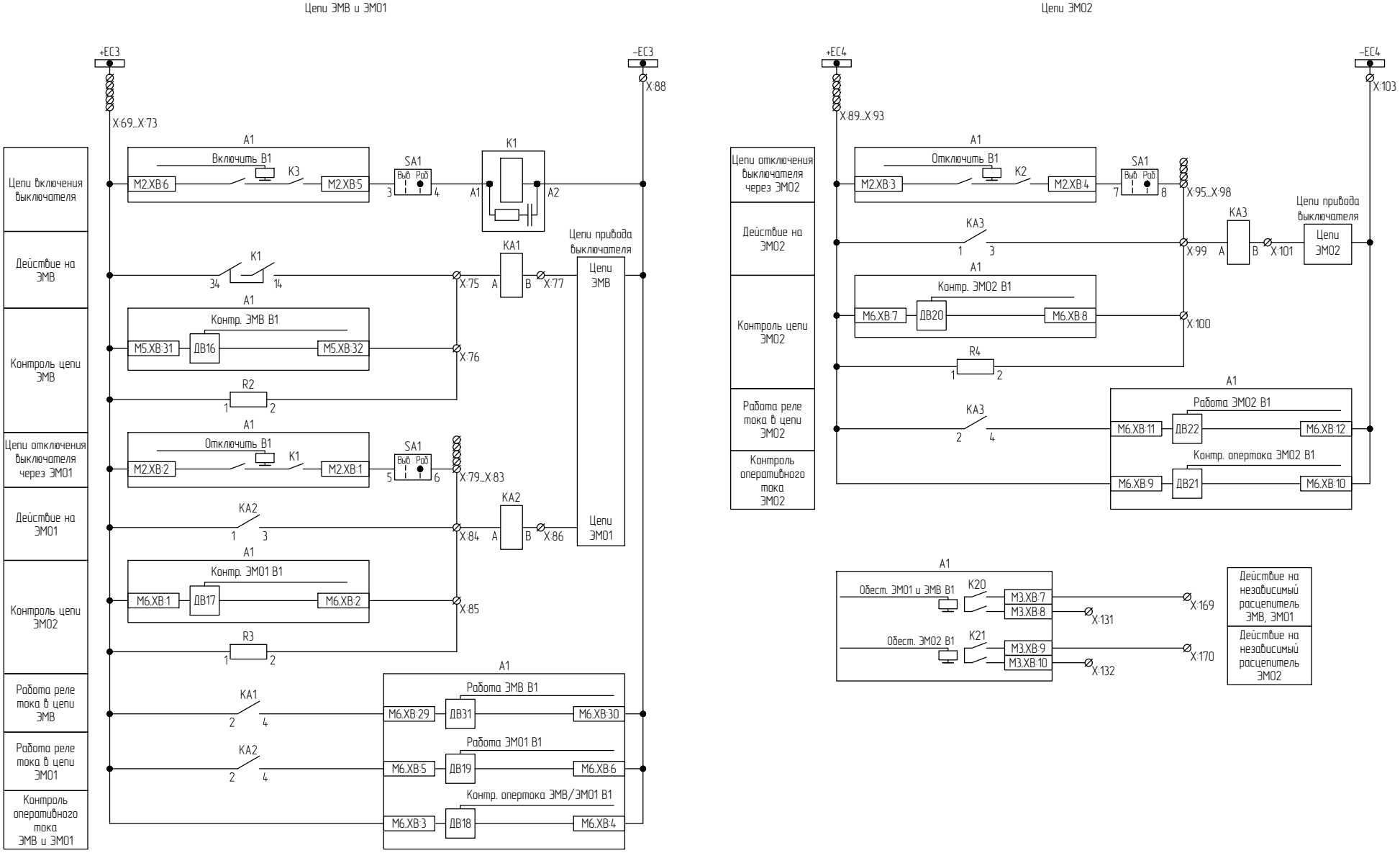


Рисунок В.3 – Схема электрическая принципиальная (часть 3)

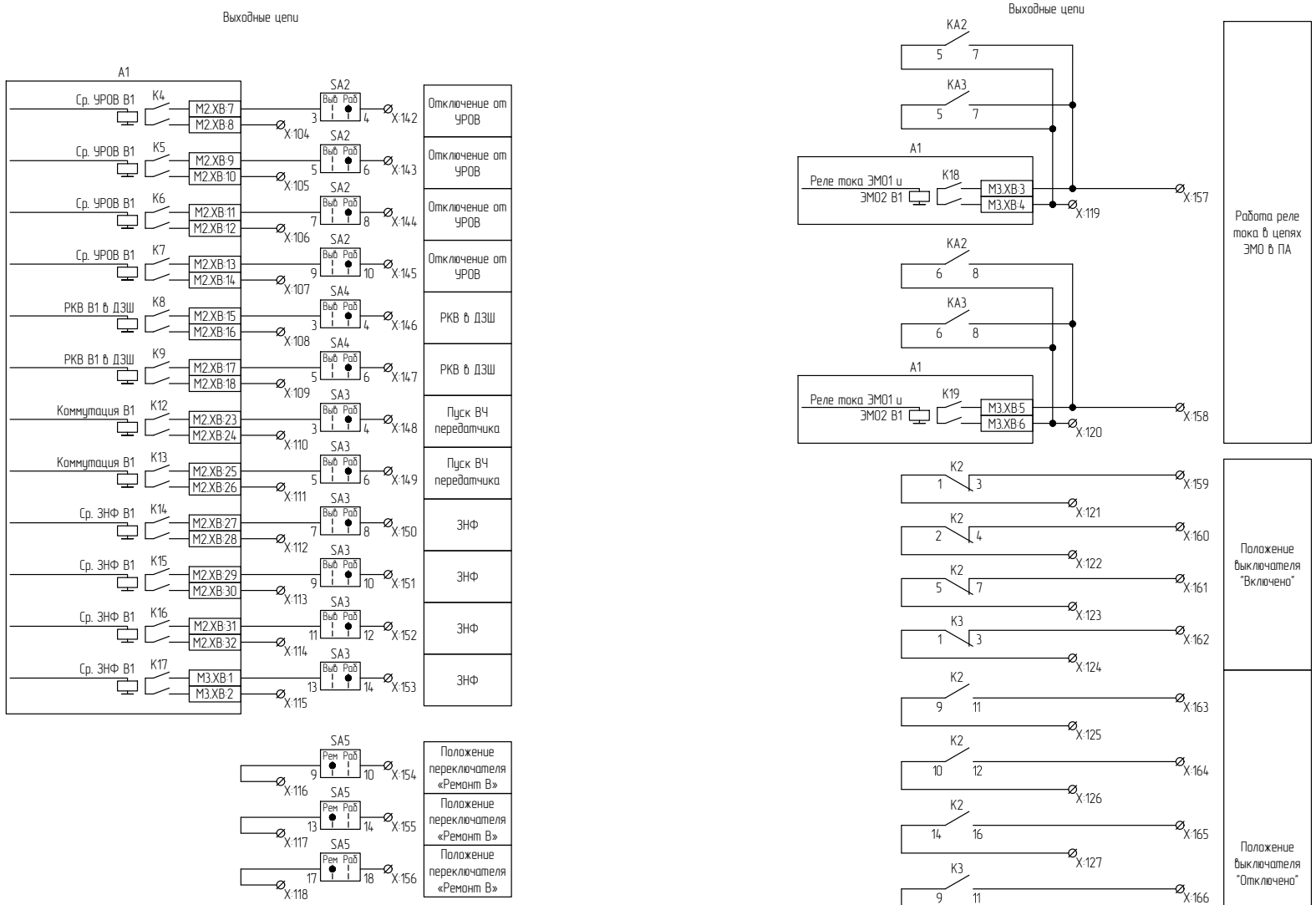


Рисунок В.4 – Схема электрическая принципиальная (часть 4)

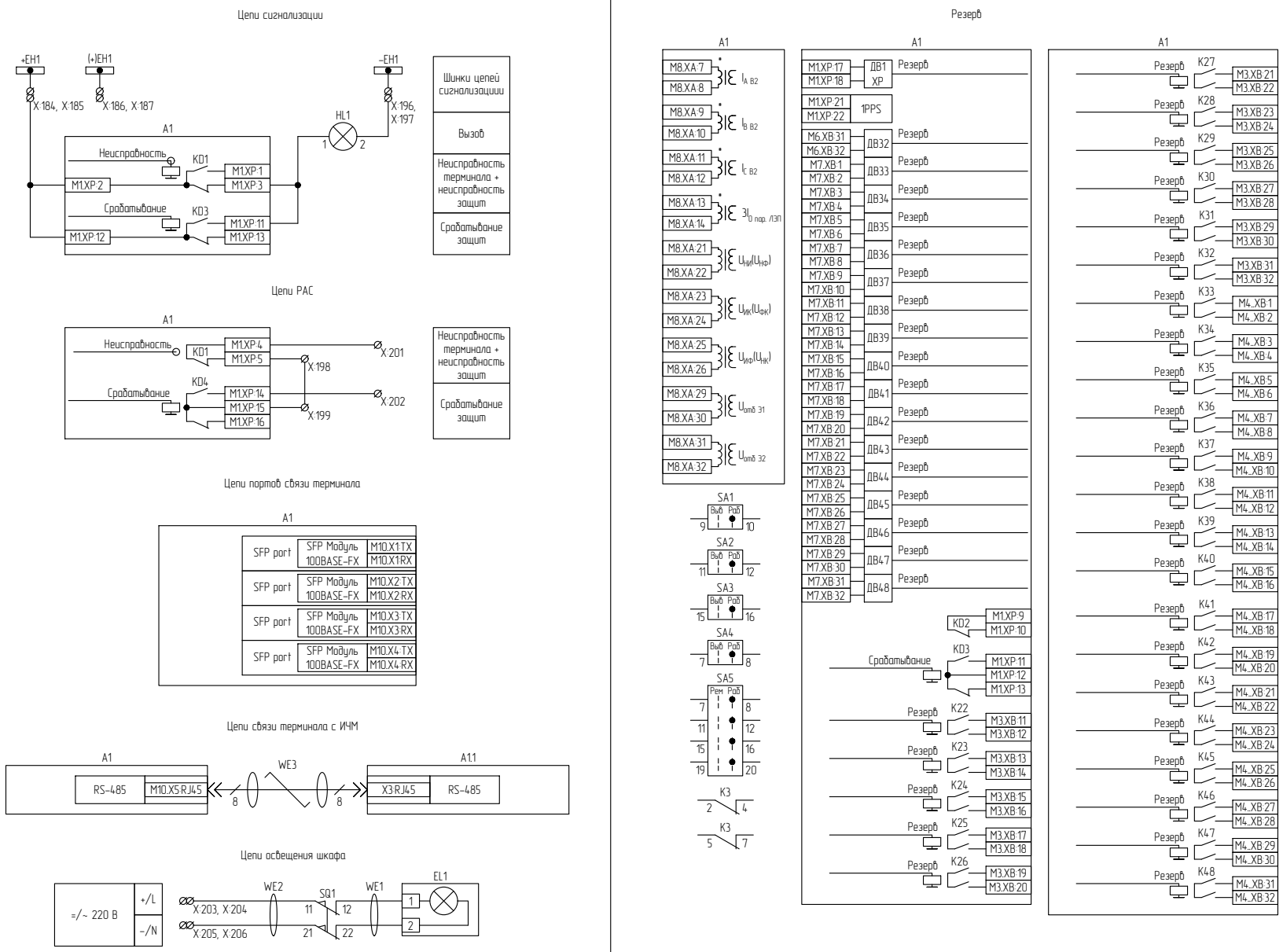


Рисунок В.5 – Схема электрическая принципиальная (часть 5)

Приложение Г
(обязательное)
Схема электрическая соединений рядов зажимов

Левая доковина (начало)

	Цепи переменного тока ЛЭП		X
	1	X:1	SG1:2
	2	X:2	SG1:4
	3	X:3	SG1:6
	4	X:4	SG1:8
	5	X:5	SG1:10
	6	X:6	SG1:12
	7		
	8		
	Цепи переменного напряжения		X
	9	X:9	SG2:2
	10	X:10	SG2:4
	11	X:11	SG2:6
	12	X:12	SG2:8
	Цепи отбора напряжения		X
6	13	X:13	SG3:2
	14	X:14	SG3:4
	15	X:15	SG3:6
	Цепи оперативного тока		X
	16	X:16	UZ1:1
	17	X:17	SG1:14
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23	X:23	A1-M5.XB:1
	24		
	25		
	26	X:26	A1-M5.XB:3
	27		
	28		
	29	X:29	A1-M5.XB:5
	30		
	31		
	32		
	33		
	34		
	35	X:35	A1-M5.XB:7
	36		
	37	X:37	A1-M5.XB:9
	38	X:38	A1-M5.XB:11
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		

Левая доковина (продолжение на листе 2)

Правая доковина (начало)

X	Выходные цепи			
A1-M2.XB:8	X:104	104		
A1-M2.XB:10	X:105	105		
A1-M2.XB:12	X:106	106		
A1-M2.XB:14	X:107	107		
A1-M2.XB:16	X:108	108		
A1-M2.XB:18	X:109	109		
A1-M2.XB:24	X:110	110		
A1-M2.XB:26	X:111	111		
A1-M2.XB:28	X:112	112		
A1-M2.XB:30	X:113	113		
A1-M2.XB:32	X:114	114		
A1-M3.XB:2	X:115	115		
SA5:9	X:116	116		
SA5:13	X:117	117		
SA5:17	X:118	118		
A1-M3.XB:4	X:119	119		
A1-M3.XB:6	X:120	120		
K2:1	X:121	121		
K2:2	X:122	122		
K2:5	X:123	123		
K3:1	X:124	124		
K2:9	X:125	125		
K2:10	X:126	126		
K2:14	X:127	127		
K3:9	X:128	128		
K3:10	X:129	129		
K3:14	X:130	130		
A1-M3.XB:8	X:131	131		
A1-M3.XB:10	X:132	132		
		133		
		134		
		135		
		136		
		137		
		138		
		139		
		140		
		141		
SA2:4	X:142	142		
SA2:6	X:143	143		
SA2:8	X:144	144		
SA2:10	X:145	145		
SA4:4	X:146	146		
SA4:6	X:147	147		
SA3:4	X:148	148		
SA3:6	X:149	149		
SA3:8	X:150	150		
SA3:10	X:151	151		
SA3:12	X:152	152		
SA2:6	X:153	153		

Правая доковина (продолжение на листе 2)

Условные обозначения

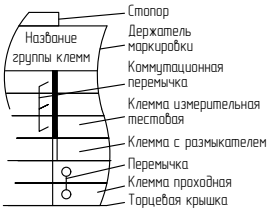


Рисунок Г.1 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 1)

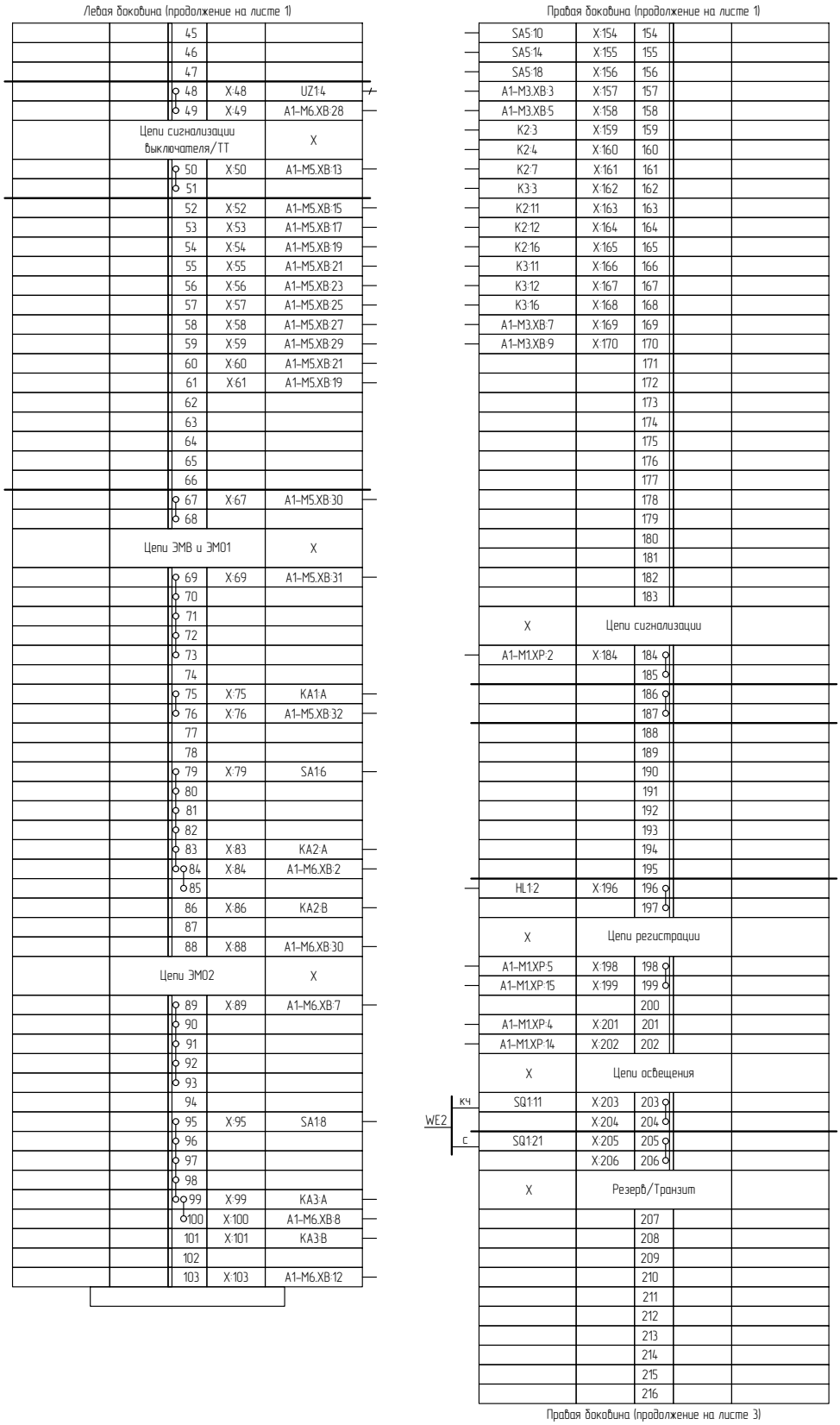


Рисунок Г.2 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 2)

Правая боковина (продолжение на листе 2)

		217		
		218		
		219		
		220		
		221		
		222		
		223		
		224		
		225		
		226		
		227		
		228		
		229		
		230		
		231		
		232		
		233		
		234		
		235		
		236		

Рисунок Г.3 – Схема электрическая соединений рядов зажимов (часть 3)

Приложение Д
(обязательное)
Перечень элементов шкафа

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Интеллектуальное электронное устройство ЮНИТ-М514-/ЛВ-Р102-К103-К103-К103-В101-В101-В101-М179.0700-С01.03, НЛПР.656122.602-ХХХ, ООО Юнител Инжиниринг	1	
A1.1	Блок интерфейсный ИЧМ ЮНИТ-ИЧМ-КУГР, ТУ 27.12.23-609-61775353-2024, ООО Юнител Инжиниринг	1	
EL1	Светильник светодиодный ЖКХ-08 Д с кабелем 3 м, 5000 К, ТУ 3461-009-01281952-2018, Фокус	1	
HL1	Лампа СКЛ 14Н-2-Ж-2-220 П Ч IP65 ЯШГК.433137.068 ТУ, Протон-Импульс	1	
K1	Реле промежуточное силовое 1 NO (SPST-NO) двойной разрыв в составе:	1	
	Реле 62.31.9.220.4800, Finder	1	
	Розетка с винтовым зажимом, 92.03SMA, Finder	1	
K2, K3	Реле РЭП38ДМН-1, 220 В пост., 3з/3р, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм, ТУ 3425-076-00216823-2001, ВНИИР	2	
KA1-KA3	Реле РЭП36-14А, 1,0А, 4з, п/п, УХЛ4, на Din-рейку 35 мм с поворотом на 90°, с фиксатором, ТУ 3425-075-00216823-2001, ВНИИР	3	
R1	Резистор С5-35В, 16 Вт, 68 Ом, ±10%, ОЖ0.467.541 ТУ, Кермет	1	
R2-R4	Резистор С5-35В, 16 Вт, 15 кОм, ±10%, ОЖ0.467.541 ТУ, Кермет	3	
SA1	Переключатель кулачковый S10 JDG 1105 B4/1447 (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA2	Переключатель кулачковый S10 JDG 1106 B4/1447 (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA3	Переключатель кулачковый S10 JDG 1108 B4/1447 (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA4	Переключатель кулачковый S10 JDG 1104 B4/1447 (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SA5	Переключатель кулачковый S10 JDG 2255 B4/687 (с компл. винтов 3,9x16 потай, саморез DIN 7982F-H A2 – 4 шт.), АУТС.642210.001 ТУ, ОРТИС	1	
SG1	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 6+1, 111507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1	
	Крышка рабочая ЭПРК 6+1, 121507, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, НПП "ЭПРОМ"	1	
	Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЭЗ	3	
	Планка маркировочная (1-14) (2,4.6,8,10,12,14; 1,3,5,7,9,11,13), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1-14) (14,12,10,8,6,4,2; 13,11,9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10-8,2	1	горизонтальное положение
SG2, SG3	Блок испытательный, в составе:		
	Блок базовый ЭПББ 4+1, 111505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Крышка рабочая ЭПРК 4+1, 121505, ТУ 27.33.13-001-53942713-2023, ЭПРОМ	2	
	Перемычка ПС 2-8, 15000020, СТЭЗ	1	

Рисунок Д.1 – Перечень элементов шкафа (часть 1)

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Планка маркировочная (1–10) (2,4.6,8,10; 1,3,5,7,9), 86401256 КРХ 8/10–8,2	4	горизонтальное положение
	Планка маркировочная (1–10) (10,8,6,4,2; 9,7,5,3,1), 86401256 КРХ 8/10–8,2	4	горизонтальное положение
SQ1, SQ2	Выключатель путевой ВВП11–10А313–20У311, ТУ 3428–155–00216823–2005, ВНИИР	2	
UZ1	Блок–приставка конденсаторная ЮНИТ–БК–02, ТУ 27.12.31–601–61775353–2016, ООО Юнител Инжиниринг	1	
WE1	Кабель 3м 2х0,75, Фокус	1	в составе позиции EL1
WE2	Провод ПВСнг(А)–LS 2х0,75, ГОСТ 7399–97	4	м
WE3	Патч–корд экранированный, категории 5е, FTP серый PC–FTP–RJ45–Cat.5e–1,5m–LSZH, 8871c, Cabeus	1	
X:1–X:15	Соединитель электрнический RUT 6–RTK/S, HNT–090374, ТУ 27.33.13–001–54070557–2024, ГОСТ IEC 60947–7–1–2016, ОРТИС	15	
	Пластина торцевая D–RUT 6–RTK, HNT–090665, ОРТИС	4	
	Перемычка коммутационная SB 2–RTK/S, HNT–090979, ОРТИС	4	
	Перемычка FB 2–RTK/S, HNT–091821, ОРТИС	2	
	Планка маркировочная (1–15), 86401256 КРХ 8/10–8,2	1	вертикальное положение
X:16–X:206	Соединитель электрический RPV 4–MT(–P), HNT–131560, ТУ 27.33.13–001–54070557–2024, ГОСТ IEC 60947–7–1–2016, ОРТИС	200	
	Пластина торцевая D–RPV 4–MT(–P), HNT–131561, ОРТИС	11	
	Перемычка FBS 2–6, HNT–091360, ОРТИС	12	
	Перемычка FBS 3–6, HNT–091957, ОРТИС	2	
	Перемычка FBS 5–6, HNT–091959, ОРТИС	3	
	Перемычка FBS 10–6, HNT–090688, ОРТИС	3	
	Перемычка FBS 20–6, HNT–133475, ОРТИС	1	
	Планка маркировочная (16–206), 86401217 КРХ 6/10–6,2	1	вертикальное положение
X:207–X:236	Соединитель электрический RPV 4–MTD(–P), HNT–140690, ТУ 27.33.13–001–54070557–2024, ГОСТ IEC 60947–7–1–2016, ОРТИС	30	
	Пластина торцевая D–RPV 4–MT(–P), HNT–131561, ОРТИС	1	
	Планка маркировочная (207–236), 86401217 КРХ 6/10–6,2	1	вертикальное положение

Рисунок Д.2 – Перечень элементов шкафа (часть 2)

Приложение Е
(рекомендуемое)
Перечень оборудования и средств измерения

Таблица Е.1 – Перечень оборудования и средств измерения

Наименование оборудования	Диапазон измеряемых (контролируемых) величин	Класс точности или погрешность измерения	Рекомендованное оборудование или нормативный документ
Вольтметр переменного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Вольтметр постоянного тока	до 300 В	0,5	ГОСТ 8711-93
Амперметр переменного тока	(2,5–5) А	0,5	ГОСТ 8711-93
Мультиметр цифровой	(0–750) В (0–10) А	±0,1 %	APPA-107N APPA-109N
Источник питания постоянного тока	(0–6) А (0–30) В	±0,5 %	GPS-2303 GPS-3303 GPS-4303
Источник питания постоянного тока	(8–300) В (1–30) А	±(0,005 $U_{уст}$ + 0,2 В) ±(0,005 $I_{уст}$ + 0,02 А)	GPR
Мегаомметр	(0–1000) МОм 1000 В	±15 %	ГОСТ 23706-93
Миллиомметр	от 10 мкОм до 1 кОм	±(0,1 % + 0,5 мкОм)	МИКО-7
Электронный осциллограф	(0–300) В (5–400) Гц	±10 % ±1 %	ГОСТ 9829-81
Измеритель временных параметров реле	(0–100) с	0,005 / 0,004	ТУ 25-04-08.003-83
Штангенциркуль	(0–400) мм	±0,05 мм	ШЦ-II-400-0,05 ГОСТ 166-89
Измеритель сопротивления, увлажнённости и степени старения электроизоляции	(50–2500) В, 50 Гц	±10 %	MIC-2500
Установка для проверки электрической безопасности	(100–5000) В	±(0,03 U + 30 В)	GPT-815

Примечание – При проведении испытаний и проверок допускается применение другого оборудования, обеспечивающего измерение контролируемых параметров с точностью не ниже требуемой.

Приложение Ж
(рекомендуемое)
Порядок технического обслуживания шкафа

В таблице Ж.1 приведены виды работ при соответствующих проверках.

Таблица Ж.1 – Виды работ при проверке устройства

Виды проверок	Виды работ при проверке
Н, К1, В, К	а) внешний осмотр: отсутствие внешних следов ударов, потеков воды, в том числе высохших, отсутствие налета окислов на металлических поверхностях, отсутствие запыленности, осмотр рядов зажимов входных и выходных сигналов, разъемов интерфейса связи в части состояния их контактных поверхностей, осмотр элементов управления на отсутствие механических повреждений
В	б) внутренний осмотр: чистка от пыли; осмотр элементов цепей с точки зрения наличия следов перегревов, ослабления паяных соединений из-за появления трещин, наличия окисления; контроль сочленения разъемов и механического крепления элементов, затяжка винтовых соединений
Н, К1, В, К	в) измерение сопротивления изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н, В	г) испытания электрической прочности изоляции независимых цепей (кроме цепей интерфейса связи) по отношению к корпусу и между собой
Н	д) проверка работоспособности дискретных входов, выходных реле и светодиодов ИЭУ
Н, К1, В	е) задание (или проверка) требуемой конфигурации устройства в соответствии с принятыми проектными решениями и техническими характеристиками (функциями) устройства
Н, К1, В	ж) задание (или проверка) уставок устройства в соответствии с заданной конфигурацией
Н, К1, В	з) проверка правильности отображения значений и фазовых углов токов (напряжений), поданных от постороннего источника
Н, К1, В	и) проверка параметров (уставок) срабатывания и коэффициентов возврата каждого ИО при подаче на входы устройства тока (напряжения) от постороннего источника; контроль состояния светодиодов при срабатывании
Н	к) проверка срабатывания устройства на рабочих уставках и определение изменения параметров срабатывания при напряжении оперативного тока, равном 0,8 и 1,1 Uном
Н, К1, В	л) проверка времени срабатывания защиты и автоматики на соответствие заданным уставкам по времени
Н	м) проверка отсутствия ложных действий при снятии и подаче напряжения оперативного тока с повторным включением через 0,5 с при минимальном значении диапазона уставок с подачей тока (напряжения), равного 0,8 тока (напряжения) срабатывания
Н, В	н) проверка взаимодействия ИО и логических цепей защиты с контролем состояния всех контактов выходных реле и визуальным контролем состояния светодиодов и ламп сигнализации. Проверка проводится при напряжении питания оперативного тока, равном 0,8 Uном, и создании условий для поочередного срабатывания каждого ИО и подачи необходимых сигналов на дискретные входы защиты
Н, К1, В, К	о) проверка управляющих функций защиты с воздействием контактов выходного реле в цепи управления коммутационным аппаратом
Н, В	п) проверка функций регистрации событий, осциллографирования сигналов, отображения параметров защиты
Н, К1, В, К	р) проверка управления коммутационным аппаратом присоединения (включить/отключить)
Н, К1, В	с) проверка взаимодействия с другими устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации с воздействием на коммутационный аппарат
Н, К1, В, К	т) проверка рабочим током

Профилактический контроль

ИЭУ имеют встроенную систему самодиагностики и не требуют периодического тестирования. Самодиагностика обеспечивает локализацию повреждения с точностью до блока ИЭУ.

Особое внимание при проведении профилактического контроля следует уделить проверке винтов на клеммах ИЭУ и на рядах зажимов шкафа.

При проведении работ по профилактическому контролю рекомендуется измерить переменные токи и напряжения, подводимые к зажимам шкафа, и провести сравнение их с показаниями токов и напряжений на дисплее ИЭУ. При соответствии показаний дальнейшую проверку уставок защит допускается не проводить.

При проведении работ по профилактическому контролю следует проверить исправность дискретных входов ИЭУ, а также замыкание контактов выходных реле шкафа. Перед выполнением проверки необходимо принять меры для исключения действия шкафа во внешние цепи.

Проверку исправности дискретных входов, выведенных на клеммы шкафа, а также переключателей и кнопок шкафа следует проводить в соответствии с рекомендациями изготовителя ИЭУ. При этом на дискретный вход необходимо подать напряжение, соответствующее логической «1», установить переключатель в необходимое положение и/или нажать кнопку, контролируя на дисплее ИЭУ в соответствующем меню тестового режима состояние контролируемого входа.

Проверку исправности дискретных выходов проводят по рекомендациям изготовителя ИЭУ, при этом логически имитируется срабатывание внутреннего сигнала ИЭУ, запрограммированное на выходное реле.

Профилактическое восстановление

Обслуживающий шкаф персонал может самостоятельно провести ремонт или замену внешних реле шкафа, переключателей, светосигнальной арматуры и т.д.

В случае обнаружения дефектов в ИЭУ или в устройстве связи с ПК, необходимо немедленно поставить в известность предприятие-изготовитель. Восстановление вышеуказанной аппаратуры может производить только специально подготовленный персонал.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных				